

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông

CÂU HỎI VẤN ĐÁP THƯỜNG GẶP

Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý kho hàng

Phương pháp hướng đối tượng – UML

GVHD: Ths. Phạm Thị Phương Giang Lớp: B 2CQ – CNTT – K69(01)

Nhóm: 202490032 – Bùi Tuấn Anh và các thành viên

Contents

1	Tổng quan đề tài & khảo sát hiện trạng	2
2	Phân tích hướng đối tượng – các loại biểu đồ	3
3	Use case – nguyên tắc & quan hệ	7
4	Nghịệp vụ cốt lõi (nhập – xuất – kiểm kê – tồn)	8
5	Biểu đồ lớp – cấu trúc hệ thống	9
6	Hành vi – sequence, state, CSDL, giao diện	10
7	Câu hỏi so sánh, thiết kế & “bẫy” thường gặp	11
8	Bảng tra cứu nhanh: tên biểu đồ – ý nghĩa	13

1. Tổng quan đề tài & khảo sát hiện trạng

Câu 1

Câu hỏi: Đề tài của nhóm là gì? Mục tiêu chính là gì?

Gợi ý trả lời:

Đề tài: **Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý kho hàng** theo phương pháp **hướng đối tượng (OO)** với ngôn ngữ mô hình hóa **UML**.

Mục tiêu: số hóa quy trình quản lý hàng hóa, nhập/xuất/kiểm kê; tra cứu tồn kho nhanh – chính xác; hỗ trợ nhiều kho, nhiều mặt hàng, nhiều NCC; chỉ thay đổi tồn khi phiếu được **duyet**; phân quyền theo vai trò; lưu vết thao tác (audit log).

Câu 2

Câu hỏi: Phạm vi hệ thống là gì? Cái gì nằm ngoài phạm vi?

Gợi ý trả lời:

Trong phạm vi: quản lý hàng hóa, nhóm hàng, ĐVT; nhà cung cấp; danh mục kho; nhập kho, xuất kho, kiểm kê; tồn kho theo thời gian thực / cảnh báo tồn thấp; tài khoản, phân quyền, lịch sử thao tác; báo cáo nhập – xuất – tồn (NXT).

Ngoài phạm vi: không xử lý nghiệp vụ **kế toán – hóa đơn**; không quản lý danh mục khách hàng chi tiết (xuất chỉ ghi lý do / người nhận).

Câu 3

Câu hỏi: Hiện trạng quản lý kho trước khi có hệ thống có hạn chế gì?

Gợi ý trả lời:

Quản lý bằng **sổ sách + Excel rời rạc**:

- Dữ liệu phân tán, khó đối chiếu nhiều kho;
- Thiếu kiểm soát thời gian thực (dễ xuất quá tồn);
- Khó truy vết người thực hiện;
- Báo cáo chậm, sai sót nhập liệu cao;
- Khó mở rộng khi số lượng giao dịch tăng.

Câu 4

Câu hỏi: Hệ thống có những tác nhân (actor) nào? Mỗi người làm gì?

Gợi ý trả lời:

- **Quản trị viên (QTV):** quản lý tài khoản, phân quyền; đăng nhập/đăng xuất. *Không* thao tác kho, phiếu, báo cáo.
- **Quản lý kho:** quản lý danh mục kho; duyệt phiếu nhập/xuất/kiểm kê; quản lý NCC, hàng hóa;

xem báo cáo NXT.

- **Nhân viên kho:** lập/sửa phiếu nhập, xuất, kiểm kê; quản lý danh mục NCC, hàng hóa.

Câu 5

Câu hỏi: Yêu cầu chức năng (FR) và phi chức năng (NFR) chính là gì?

Gợi ý trả lời:

FR (10): đăng nhập/phiên; CRUD tài khoản; CRUD NCC; CRUD hàng hóa; CRUD kho; phiếu nhập; phiếu xuất; kiểm kê; báo cáo NXT; ghi lịch sử thao tác.

NFR (5): hiệu năng (phản hồi $\leq 2s$, ≥ 50 user); bảo mật (mã hóa mật khẩu, phân quyền, log); khả dụng 99% + sao lưu; mở rộng (kiến trúc phân lớp); thân thiện (UI tiếng Việt, responsive).

Câu 6

Câu hỏi: Nhóm chọn công nghệ triển khai gì? Vì sao?

Gợi ý trả lời:

Mô hình web đa tầng:

- Backend: **Go + Gin + GORM** (hiệu năng, đồng thời tốt, REST API, transaction khi duyệt phiếu);
- CSDL: **PostgreSQL** (toàn vẹn PK/FK);
- Frontend: **React + Vite**;
- Xác thực: **JWT**, phân quyền theo vai trò;
- Công cụ vẽ UML: draw.io; triển khai CSDL: Docker Compose.

2. Phân tích hướng đối tượng – các loại biểu đồ

Câu 7 – CÂU HAY HỎI

Câu hỏi: Phân tích hướng đối tượng dùng những loại biểu đồ gì? Mỗi biểu đồ thuộc giai đoạn nào?

Gợi ý trả lời:

Theo khung OO/UML của báo cáo (Bảng 1.3), các giai đoạn và biểu đồ:

Giai đoạn	Biểu đồ (EN + VN)	Chương
Mô tả nghiệp vụ	Activity – Biểu đồ hoạt động	Ch. 2
Phân tích chức năng	Use Case – Biểu đồ ca sử dụng	Ch. 3
Phân tích cấu trúc	Class – Biểu đồ lớp	Ch. 4
Phân tích hành vi	Sequence + State – Trình tự + Trạng thái	Ch. 5
Kiến trúc hệ thống	Component – Biểu đồ thành phần	Ch. 6
Thiết kế CSDL	Bảng CSDL, từ điển dữ liệu	Ch. 6/7
Thiết kế giao diện	Sơ đồ điều hướng màn hình	Ch. 7

Ba giai đoạn phân tích cốt lõi: Chức năng → Cấu trúc → Hành vi.

Câu 8 – CÂU HAY HỎI

Câu hỏi: Giải thích từng biểu đồ: ý nghĩa tên + ý nghĩa / mục đích biểu đồ + áp dụng trong đề tài.

Gợi ý trả lời:

1) Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram)

- **Ý nghĩa tên:** *Activity* = hoạt động / bước xử lý trong quy trình nghiệp vụ.
- **Ý nghĩa biểu đồ:** mô tả **luồng công việc** (workflow) theo thời gian: bước nào làm trước/sau, điểm quyết định (hình thoi), nhánh lặp/sửa sai.
- **Trong đề tài:** Hình 2.1 nhập kho, 2.2 xuất kho, 2.3 kiểm kê – làm rõ “tồn chỉ đổi sau khi duyệt”.

2) Biểu đồ use case (Use Case Diagram)

- **Ý nghĩa tên:** *Use Case* = “ca sử dụng” – một mục tiêu cụ thể mà tác nhân muốn đạt khi dùng hệ thống.
- **Ý nghĩa biểu đồ:** xác định **ranh giới hệ thống**, ai dùng (actor), **làm gì** (oval use case), quan hệ include/extend.
- **Trong đề tài:** Hình 3.1 tổng quát + 3.2–3.5 phân rã; 34 UC (UC01–UC34); đặc tả đầy đủ tiền/hậu điều kiện, luồng chính/ngoại lệ.

3) Biểu đồ lớp (Class Diagram)

- **Ý nghĩa tên:** *Class* = lớp đối tượng – khuôn mẫu gồm thuộc tính + phương thức.
- **Ý nghĩa biểu đồ:** mô tả **cấu trúc tĩnh**: hệ thống gồm những lớp nào, thuộc tính/phương thức, quan hệ (1..*, association, composition...).
- **Trong đề tài:** nhóm Master Data (Hình 4.1), nhập–xuất (4.2), kiểm kê/lich sử (4.3); cắt lát theo entity (Hình 4.4–4.11) gồm ManHinh / DieuKien / Entity.

4) Biểu đồ trình tự (Sequence Diagram)

- **Ý nghĩa tên:** *Sequence* = trình tự – thứ tự thời gian các thông điệp giữa đối tượng.
- **Ý nghĩa biểu đồ:** mô tả **hành vi động theo thời gian**: ai gọi ai, message nào, khi nào trả về.
- **Trong đề tài:** 34 biểu đồ trình tự (Hình 5.1–5.34), mỗi UC một sequence; ví dụ UC23: ManHinh → DieuKien → PhieuNhapKho → TonKho.tangTon.

5) Biểu đồ trạng thái (State Diagram / State Machine)

- **Ý nghĩa tên:** *State* = trạng thái vòng đời của **một đối tượng** theo thời gian.
- **Ý nghĩa biểu đồ:** đối tượng chuyển trạng thái nào khi có sự kiện (duyet, từ chối...).
- **Trong đề tài:** Hình 5.35 phiếu nhập, 5.36 phiếu xuất: **Mới tạo** → **Chờ duyệt** → **Đã duyệt** / **Từ chối**.

6) Biểu đồ thành phần (Component Diagram)

- **Ý nghĩa tên:** *Component* = thành phần triển khai / module phần mềm.
- **Ý nghĩa biểu đồ:** kiến trúc hệ thống gồm những khối (UI, API, DB...), phụ thuộc nhau thế nào.
- **Trong đề tài:** tầng giao diện React, tầng API Go/Gin, tầng CSDL PostgreSQL.

7) Sơ đồ điều hướng màn hình

- **Ý nghĩa tên:** “điều hướng” = đường đi người dùng giữa các màn hình.
- **Ý nghĩa:** thiết kế UI – từ login đến các module nghiệp vụ (hàng hóa, phiếu nhập, kiểm kê, báo cáo...).

Câu 9

Câu hỏi: Phân biệt Sequence và State? Khi nào dùng cái nào?

Gợi ý trả lời:

- **Sequence:** nhiều đối tượng **tương tác với nhau** theo thứ tự thời gian (ai gọi ai) – dùng cho **mỗi use case**.
- **State:** **một** đối tượng (phiếu) thay đổi trạng thái nội tại – dùng khi vòng đời phức tạp (duyet / từ chối).

Ví dụ: sequence UC23 mô tả bước lập–duyet–cộng tồn; state của PhieuNhapKho cho biết phiếu đang “Chờ duyet” hay “Đã duyet”.

Câu 10

Câu hỏi: Phân biệt Activity và Sequence?

Gợi ý trả lời:

- **Activity:** góc nhìn **ng nghiệp vụ / quy trình** (bước công việc, quyết định duyet/từ chối) – chưa chi tiết đối tượng phần mềm.
- **Sequence:** góc nhìn **đối tượng phần mềm** (ManHinh, DieuKien, Entity) trao đổi message.

Activity vẽ trước (Ch. 2), Sequence vẽ sau khi đã có UC + lớp (Ch. 5).

Câu 11

Câu hỏi: Phân biệt Use Case và Class?

Gợi ý trả lời:

- **Use case:** hệ thống **làm gì** cho ai (chức năng / mục tiêu).
- **Class:** hệ thống **cấu tạo từ gì** (lớp, thuộc tính, quan hệ).

Từ danh từ trong đặc tả UC → ứng viên lớp (HangHoa, PhieuNhapKho, TonKho...).

Câu 12

Câu hỏi: UML là gì? Vì sao chọn hướng đối tượng?

Gợi ý trả lời:

UML (*Unified Modeling Language*) = ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất, chuẩn hóa ký hiệu để phân tích – thiết kế phần mềm.

OO giúp: đóng gói dữ liệu + hành vi trong lớp; tái sử dụng; ánh xạ tự nhiên sang code (GORM/ORM) và CSDL quan hệ; dễ mở rộng, bảo trì.

3. Use case – nguyên tắc & quan hệ

Câu 13 – CÂU HAY HỎI

Câu hỏi: Vì sao không gộp “Quản lý hàng hóa” thành 1 use case duy nhất?

Gợi ý trả lời:

Nguyên tắc: **mỗi use case = một mục tiêu cụ thể** của tác nhân (ví dụ “Thêm hàng hóa”), không phải gói công việc chung.

“Quản lý hàng hóa” là **nghiệp vụ / gói**; tách đủ 5 UC: Thêm / Sửa / Xóa / Tìm kiếm / Xem danh sách → dễ đặc tả, dễ vẽ sequence, dễ test và truy vết FR.

Câu 14

Câu hỏi: Hệ thống có bao nhiêu use case? Phân nhóm thế nào?

Gợi ý trả lời:

34 use case (UC01–UC34):

- UC01–02: Đăng nhập / Đăng xuất;
- UC03–07: Tài khoản;
- UC08–12: Nhà cung cấp;
- UC13–17: Hàng hóa;
- UC18–22: Kho;
- UC23–27: Phiếu nhập;
- UC28–32: Phiếu xuất;
- UC33: Kiểm kê;
- UC34: Báo cáo NXT.

Câu 15

Câu hỏi: Quan hệ include trong use case nghĩa là gì? Ví dụ?

Gợi ý trả lời:

«include»: use case A **bắt buộc** thực hiện use case B.

Ví dụ: các UC nghiệp vụ **include UC01 Đăng nhập** – phải đăng nhập trước khi thao tác.

Câu 16

Câu hỏi: Đặc tả use case gồm những thành phần nào?

Gợi ý trả lời:

Mã UC, tên, tác nhân chính, mô tả tóm tắt, **tiền điều kiện**, **luồng sự kiện chính**, **luồng ngoại lệ**, **hậu điều kiện**.

Ví dụ UC23: tiền = đã login + có danh mục NCC/kho/hàng; hậu = phiếu ở trạng thái phù hợp; nếu duyệt thì tồn tăng + ghi log.

4. Nghiệp vụ cốt lõi (nhập – xuất – kiểm kê – tồn)

Câu 17 – CÂU HAY HỎI

Câu hỏi: Quy trình nhập kho diễn ra thế nào? Tồn kho khi nào tăng?

Gợi ý trả lời:

NV lập phiếu (chọn NCC, kho, dòng hàng) → gửi duyệt → QL duyệt thì **TonKho.tangTon**; từ chối thì tồn **không đổi**.

Chỉ khi phiếu được duyệt tồn mới tăng – không tăng ngay lúc lập phiếu.

Câu 18 – CÂU HAY HỎI

Câu hỏi: Xuất kho khác nhập kho điểm nào?

Gợi ý trả lời:

- Không gán NCC; ghi lý do xuất / người nhận;
- Khi thêm dòng: **kiểm tra tồn đủ** (TonKho.kiemTraDu) – chặn xuất vượt tồn;
- Duyệt thì **giảm tồn** (giamTon), không phải tăng.

Câu 19

Câu hỏi: Kiểm kê xử lý chênh lệch thế nào?

Gợi ý trả lời:

Tạo phiếu theo kho → hệ thống nạp số theo sổ → NV nhập số thực tế → tính chênh lệch = thực tế – sổ → QL duyệt điều chỉnh → TonKho.ganTheoKiemKe gán tồn = số thực tế.

Tồn **không đổi** ngay khi nhập số đếm – chỉ sau duyệt.

Câu 20 – CÂU HAY HỎI

Câu hỏi: Vì sao tồn kho chỉ thay đổi sau khi duyệt phiếu?

Gợi ý trả lời:

Để có **kiểm soát hai lớp** (NV lập – QL duyệt), tránh sai sót / gian lận, đảm bảo số liệu kế toán/ kho tin cậy. Phiếu chờ duyệt hoặc từ chối không làm lệch tồn thực tế trên hệ thống.

Câu 21

Câu hỏi: Khi xóa NCC / hàng / kho đã phát sinh phiếu thì xử lý ra sao?

Gợi ý trả lời:

Không xóa cứng (mất lịch sử, phá toàn vẹn tham chiếu) – chuyển **ngừng hoạt động / khóa**. Ví

dự UC10: NCC đã có phiếu nhập → chỉ ngưngHoatDong.

Câu 22

Câu hỏi: Báo cáo NXT lấy dữ liệu từ đâu?

Gợi ý trả lời:

Tổng hợp từ các phiếu nhập/xuất **đã duyệt** trong kỳ + tồn hiện tại (TonKho); lọc theo kỳ / kho / mặt hàng; có thể xuất Excel. Chỉ Quản lý kho xem (UC34).

5. Biểu đồ lớp – cấu trúc hệ thống

Câu 23 – CÂU HAY HỎI

Câu hỏi: Các lớp thực thể chính của hệ thống là gì?

Gợi ý trả lời:

NguoaiDung, NhaCungCap, HangHoa, NhomHangHoa, DonViTinh, Kho, **TonKho**, PhieuNhap-Kho + ChiTietPhieuNhap, PhieuXuatKho + ChiTietPhieuXuat, PhieuKiemKe + ChiTietKiemKe, LichSuThaoTac.

Ngoài ra mỗi nhóm có **ManHinh...** (giao diện) và **DieuKhien...** (điều khiển); báo cáo có lớp **BaoCaoNXT** (chỉ đọc).

Câu 24

Câu hỏi: Lớp TonKho quan trọng thế nào? Quan hệ ra sao?

Gợi ý trả lời:

TonKho lưu số lượng theo cặp (**kho, hàng**) – trung tâm cập nhật khi duyệt nhập/xuất/kiểm kê.

Quan hệ: Kho 1..* TonKho; HangHoa 1..* TonKho. Khi thêm hàng mới, khởi tạo tồn = 0 tại các kho.

Câu 25

Câu hỏi: “Biểu đồ lớp cắt lát” nghĩa là gì? Vì sao không vẽ 1 lớp cho từng UC CRUD?

Gợi ý trả lời:

Cắt lát theo **nhóm entity**: một biểu đồ gồm ManHinh + DieuKhien + Entity dùng chung cho cả nhóm UC (Thêm/Sửa/Xóa/Tìm/Xem).

Không vẽ lặp 5 lần vì cấu trúc lớp giống nhau; khác biệt nằm ở **phương thức được gọi** – thể hiện trên sequence.

Câu 26

Câu hỏi: Mẫu master-detail xuất hiện ở đâu?

Gợi ý trả lời:

- PhieuNhapKho – ChiTietPhieuNhap;
- PhieuXuatKho – ChiTietPhieuXuat;
- PhieuKiemKe – ChiTietKiemKe.

Header phiếu 1 – nhiều dòng chi tiết; mỗi dòng trở một HangHoa.

Câu 27

Câu hỏi: Lớp LichSuThaoTac phục vụ yêu cầu nào?

Gợi ý trả lời:

FR-10 (audit): ghi **ai** – **làm gì** – **lúc nào** cho nghiệp vụ quan trọng (đăng nhập, duyệt phiếu, CRUD...). Quan hệ 1..* với NguoiDung.

6. Hành vi – sequence, state, CSDL, giao diện

Câu 28

Câu hỏi: Trên sequence UC đăng nhập, các đối tượng nào tham gia?

Gợi ý trả lời:

Tác nhân → ManHinhDangNhap → DieuKienTaiKhoan / xác thực → NguoiDung (kiểm tra TK/MK) → tạo phiên JWT → ghi LichSuThaoTac (nếu có) → phản hồi UI.

Câu 29

Câu hỏi: Trạng thái phiếu nhập/xuất gồm những gì?

Gợi ý trả lời:

Mới tạo → **Chờ duyệt** (sau gửi duyệt) → **Đã duyệt** (cập nhật tồn) hoặc **Từ chối** (tồn không đổi).
Chỉ sửa/xóa khi chưa duyệt (thường ở “Chờ duyệt” / chưa khóa).

Câu 30

Câu hỏi: Thiết kế CSDL có những bảng quan trọng nào?

Gợi ý trả lời:

Ánh xạ từ lớp entity: HangHoa, TonKho, PhieuNhapKho / ChiTietPhieuNhap, PhieuXuatKho / ChiTietPhieuXuat, PhieuKiemKe / ChiTietKiemKe, NguoiDung, Kho, NhaCungCap...
Dùng PK/FK bảo toàn vẹn; transaction khi duyệt phiếu (cập nhật trạng thái + tồn cùng lúc).

Câu 31

Câu hỏi: Phân biệt lớp phân tích và bảng CSDL?

Gợi ý trả lời:

- **Lớp:** có thuộc tính + **phương thức** (tangTon, duyetPhieu...);

- **Bảng:** lưu dữ liệu quan hệ (cột, PK, FK); hành vi nằm ở tầng service/API.

ORM (GORM) ánh xạ lớp ↔ bảng.

7. Câu hỏi so sánh, thiết kế & “bẫy” thường gặp

Câu 32

Câu hỏi: Hướng đối tượng khác hướng chức năng (cấu trúc) chỗ nào?

Gợi ý trả lời:

- **Chức năng:** phân rã theo hàm/tiến trình, dữ liệu tách rời;
- **Đối tượng:** gói dữ liệu + hành vi trong lớp; mô hình hóa bằng Use Case / Class / Sequence / State.

Báo cáo chọn OO: chức năng → cấu trúc → hành vi.

Câu 33

Câu hỏi: Actor khác class / user account thế nào?

Gợi ý trả lời:

Actor là **vai trò bên ngoài** hệ thống khởi tạo tương tác (QL kho, NV kho), không phải bảng CSDL.

Một người thật có thể có 1 tài khoản (NguoiDung) gắn 1 vai trò; actor mô tả **góc nhìn use case**, không phải mọi bản ghi user.

Câu 34

Câu hỏi: Vì sao QTV không xem báo cáo / không lập phiếu?

Gợi ý trả lời:

Nguyên tắc **phân tách nhiệm vụ (separation of duties)**: QTV chỉ quản trị truy cập; nghiệp vụ kho thuộc QL/NV kho → giảm rủi ro, đúng thực tế tổ chức.

Câu 35

Câu hỏi: Nếu hai người cùng duyệt / cùng xuất một mặt hàng thì sao?

Gợi ý trả lời:

Cần transaction + kiểm tra tồn lúc duyệt; ràng buộc tồn ≥ 0 ; có thể khóa dòng TonKho khi cập nhật. Sequence xuất đã có kiểmTraDu; NFR hiệu năng/đồng thời (50 user) đòi hỏi xử lý concurrency ở tầng CSDL.

Câu 36

Câu hỏi: Nhóm đã làm gì để truy vết từ yêu cầu đến thiết kế?

Gợi ý trả lời:

FR-xx → UC-xx → lớp (Bảng 4.1, 4.2) → sequence tương ứng → bảng CSDL + màn hình.

Ví dụ: FR-06 ↔ UC23–27 ↔ PhieuNhapKho/ChiTiet/TonKho ↔ Hình 5.23–5.27.

Câu 37

Câu hỏi: Điểm sáng / đóng góp của đề tài là gì?

Gợi ý trả lời:

- Phân tích OO đầy đủ 3 pha + thiết kế CSDL/UI;
- 34 UC tách mịn, có đặc tả + 34 sequence;
- Cơ chế duyệt phiếu – tồn chỉ đổi sau duyệt;
- Phân quyền 3 vai trò + audit log;
- Hỗ trợ đa kho, báo cáo NXT.

Câu 38

Câu hỏi: Hạn chế và hướng phát triển?

Gợi ý trả lời:

Hạn chế (gợi ý thành thật): chưa triển khai full production; chưa tích hợp kế toán/bán hàng; chưa barcode/QR, mobile app chuyên sâu.

Hướng phát triển: tích hợp kế toán; cảnh báo tồn AI; quét mã; đa chi nhánh; dashboard real-time.

8. Bảng tra cứu nhanh: tên biểu đồ – ý nghĩa

Tên (EN)	Tên (VN)	Ý nghĩa cốt lõi (1 câu)
Activity	Hoạt động	Luồng quy trình nghiệp vụ, quyết định, nhánh.
Use Case	Ca sử dụng	Ai dùng hệ thống để đạt mục tiêu gì.
Class	Lớp	Cấu trúc tĩnh: lớp, thuộc tính, quan hệ.
Sequence	Trình tự	Tương tác message theo thời gian giữa đối tượng.
State	Trạng thái	Vòng đời / chuyển trạng thái của 1 đối tượng.
Component	Thành phần	Kiến trúc module triển khai.
CRUD	Thêm-đọc-sửa-xóa	Bộ thao tác dữ liệu danh mục/phiếu.
Actor	Tác nhân	Vai trò bên ngoài khởi tạo use case.
Include	Bao gồm	Use case A bắt buộc gọi B.
NXT	Nhập-Xuất-Tồn	Báo cáo tổng hợp kho theo kỳ.

Mẹo trả lời vấn đáp

1. Nêu **định nghĩa ngắn** → **ý nghĩa trong đề tài** → **ví dụ cụ thể** (tên hình / UC).
2. Với câu “biểu đồ gì”: nhớ chuỗi **Activity** → **Use Case** → **Class** → **Sequence** + **State** → **Component**.
3. Nhấn mạnh nguyên tắc vàng: **tồn kho chỉ đổi khi phiếu được duyệt**.
4. Phân biệt rõ **ng nghiệp vụ** (gói) vs **use case** (mục tiêu cụ thể).
5. Nếu không nhớ số hình: nói đúng **loại biểu đồ** + **chương** + **ví dụ nghiệp vụ**.

— Hết tài liệu ôn vấn đáp —

Dựa trên báo cáo **Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý kho hàng** (tháng 7/2026).